8. elmélet

2023. április 17., hétfő 11:46

ism.:

Ismétlés nélküli permutáció $P_n = n!$, n elem lehetséges sorrendje (sorrend számít, egy elem (pontosan) egyszer).

Ismétléses permutáció $P_n^{k_1,k_2,\ldots,k_m} = \dfrac{(k_1 + k_2 + \ldots + k_m)!}{k_1! \cdot k_2! \cdot \ldots \cdot k_m!}$, $n = k_1 + k_2 + \ldots + k_m$ elem lehetséges sorrendje, ahol az i típusú elemet k_i-szer választjuk (sorrend számít, egy elem többször).

Ismétlés nélküli variáció $V_n^k = n!/(n-k)!$, n elemből k-t választunk (sorrend számít, egy elem legfeljebb egyszer).

Ismétléses variáció ${}^iV_n^k = n^k$, n elemből k-szor választunk (sorrend számít, egy elem akár többször is).

Ismétlés nélküli kombináció $C_n^k = \binom{n}{k}$, n elemből k-t választunk (sorrend nem számít, egy elem legfeljebb egyszer).

Ismétléses kombináció ${}^iC_n^k = \binom{n+k-1}{k}$, n elemből k-szor választunk (sorrend nem számít, egy elem akár többször is).

Szita módszer

Tétel

Legyenek $A_1, A_2, \ldots, A_n$ véges halmazok. Ekkor

$$\left|\bigcup_{i=1}^n A_i\right| = \sum_{i=1}^n |A_i| - \sum_{i<j} |A_i \cap A_j| + \sum_{i<j<k} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \ldots$$

$$|A|+|B|+|C| = |A \cup B \cup C| - (|A \cap B| + |A \cap C| + |B \cap C|) + |A \cap B \cap C|$$

